Независимый Московский Университет
Математический колледж

Иерархия Кадомцева-Петвиашвили и проблема Шоттки

Е. Е. Демидов

Специальный курс

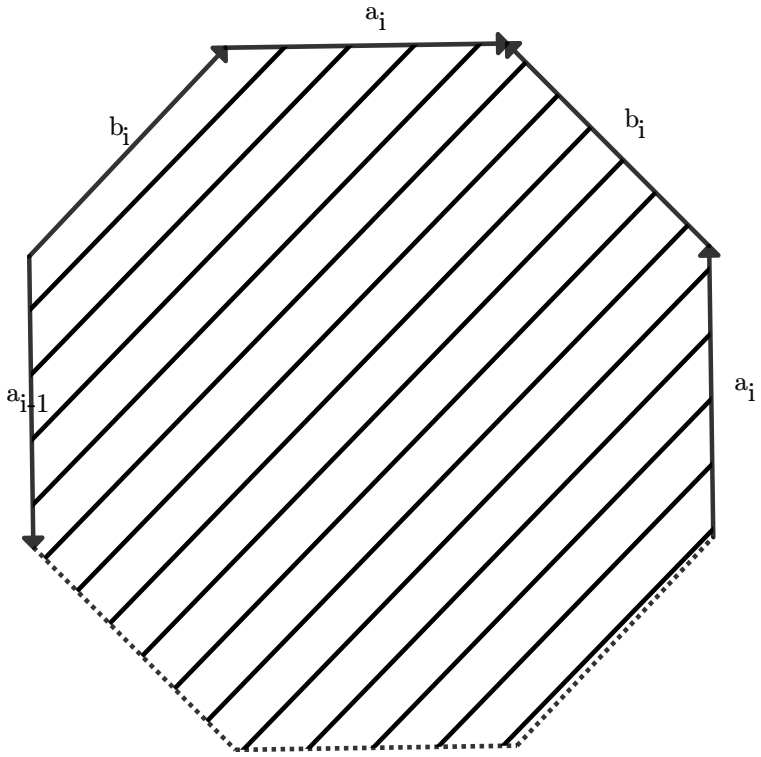
Москва 1995

Переведено в формат LaTeX Ваней Фадеевым
Высшая школа современной математики (ВШМ) МФТИ, 2026

1 Знакомство с главными героями

1.1 Якобианы кривых

Пусть C — компактная риманова поверхность рода g. Это означает, в частности, что $\dim_C H^0(C, \Omega^1_C) = g$, т. е. на кривой C имеется g линейно независимых над C голоморфных дифференциальных форм $\omega_1, \ldots, \omega_g$. Кроме того, $\operatorname{rk} H_1(C, \mathbb{Z}) = 2g$, и можно считать, что $H_1(C, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}a_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}a_g \oplus \mathbb{Z}b_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}b_g$, а саму кривую C можно представить как результат склейки $4g$-угольника в соответствии со схемой



Отметим на C некоторую точку P_0. Соединим, далее, произвольную точку P кривой C с P_0 каким-нибудь путем γ и проинтегрируем по этому пути формы $\omega_1, \ldots, \omega_g$. Получим g комплексных чисел

$$\int_{P_0}^{P} \omega_1, \ldots, \int_{P_0}^{P} \omega_g.$$

Выбор пути γ, разумеется, далеко не однозначен, но результат не изменится, если пути гомологичны. Если же пути отличаются на элемент λ из $H_1(C, \mathbb{Z})$, то к нашему g-мерному вектору добавится вектор значений интегралов от форм $\omega_1, \ldots, \omega_g$ по λ. Векторы $\left(\int_\lambda \omega_1, \ldots, \int_\lambda \omega_g\right)$ с $\lambda \in H_1(C, \mathbb{Z})$ образуют в C^g решетку Λ ранга $2g$, называемую *решеткой периодов*. Итак, мы получаем корректно определенное отображение $j : C \to C^g/\Lambda$, называемое *отображением Абеля*, при котором

$$j(P) = \left(\int_{P_0}^{P} \omega_1, \ldots, \int_{P_0}^{P} \omega_g\right) + \Lambda.$$

Легко сообразить, что это отображение не зависит от выбора начальной точки P_0. Факторгруппа $\operatorname{Jac} C = C^g/\Lambda$ топологически является $2g$-мерным тором и называется *якобианом* кривой C.

Пример. Если C есть эллиптическая кривая, т.е. её род равен 1, то $\operatorname{Jac} C$ изоморфен C как комплексное многообразие. В частности, это позволяет определить на C групповую структуру.

Якобиан кривой, несмотря на простое топологическое устройство, несет важную информацию о ней: согласно теореме Торелли комплексные многообразия $\operatorname{Jac} C$ и $\operatorname{Jac} C'$ изоморфны тогда и только тогда, когда изоморфны кривые C и C'.

1.2 Проблема Шоттки

Теперь естественно задать такой вопрос:

Имеется некоторый тор вида C^g/Λ. Является ли он якобианом какой-нибудь кривой?

Риман нашел такие необходимые условия. Выберем базис $\{a_i, b_i\}$ одномерных гомологий C так, чтобы выполнялись соотношения (в смысле формы пересечения):

$$a_i \cdot b_j = \delta_{ij}, \quad a_i \cdot a_j = b_i \cdot b_j = 0 \text{ при } i \neq j,$$

а базис $\{\omega_i\}$ в $H^0(C, \Omega^1_C)$ так, чтобы

$$\int_{a_i} \omega_j = \delta_{ij}.$$

Тогда интегралы по b-циклам составят *матрицу периодов* $B_{ij} = \int_{b_i} \omega_j$. Тор $\operatorname{Jac} C$ есть фактор $C^g/(\mathbb{Z}^g + B\mathbb{Z}^g)$. Риман доказал, что матрица B симметрична, а ее мнимая часть $\operatorname{Im} B$ положительно определена. Кроме того, Риман обнаружил, что пространство модулей неособых комплексных кривых рода g при $g > 1$ имеет размерность $m_g = 3g - 3$, т. е. помимо дискретного параметра — рода — кривая может быть однозначно охарактеризована соответствующим числом непрерывных параметров — «модулей». Как известно, при $g = 1$ пространство модулей одномерно. Пространство же матриц B, удовлетворяющих условиям Римана, имеет размерность $r_g = \frac{g(g+1)}{2}$. Из сравнения размерностей вытекает, что далеко не всякий комплексный тор является чьим-то якобианом.

Решение проблемы было получено при малых g:

- при $g = 1$ имеем $m_1 = r_1 = 1$, и всегда $\operatorname{Jac} C \cong C$;
- при $g = 2$ имеем $m_2 = r_2 = 3$, и все торы, удовлетворяющие условиям Римана, являются якобианами;
- при $g = 3$ имеем $m_3 = r_3 = 6$, и ситуация аналогична;
- при $g = 4$ имеем $m_4 = 9$, а $r_4 = 10$, и по гипотезе Фридриха Шоттки имеется одно соотношение на так называемые тэта-константы тора, выделяющее якобианы. Это соотношение было обнаружено Шоттки в 1888 г. [Schot]. Его достаточность была доказана Игусой только в 1981 г. [Igu].

(Имеется в виду, что в случаях рода 2 и 3 соответствующие матрицы B являются неразложимыми, т. е. не приводятся целочисленными невырожденными преобразованиями к блочно-диагональному виду.)

1.3 Солитонные уравнения

Так называют класс нелинейных уравнений в частных производных, допускающих решение в виде «уединенной волны» — *солитона*. Первый экспериментальный пример солитона (одинокая волна в одном из лондонских каналов) описал Скотт Рассел в 1834 г. Позднее, в 1895 г., Кортевегом и де Фризом [KdV] было предложено уравнение, описывающее колебание волн на мелкой воде[1]:

$$u_t = 6uu_x + u_{xxx}. \tag{КдФ}$$

В 1970 г. Б. Б. Кадомцев и В. И. Петвиашвили [КП] вывели уравнение колебания плазмы

$$\frac{3}{4}u_{yy} = \left(u_t - \frac{1}{4}u_{xxx} - \frac{3}{2}uu_x\right)_x. \tag{КП}$$

Оно также имеет солитонные решения. В результате численного решения этих и подобных им уравнений было обнаружено, что количество солитонов сохраняется и что при взаимодействии солитоны не интерферируют, а проходят один сквозь другой, не меняя формы.

Поскольку уравнения КдФ и КП нелинейны, для них не очевидно выполнение «основной теоремы дифференциальных уравнений» — теоремы о существовании решения и его однозначной определенности краевыми условиями. Оказалось, что эту теорему удобнее доказывать сразу для целой иерархии солитонных уравнений, чем для каждого из них в отдельности. Объясним вкратце, как это происходит.

Введем дифференциальные операторы

$$L_u = \frac{d^2}{dx^2} + u \quad \text{и} \quad P_u = 4\frac{d^3}{dx^3} + 6u\frac{d}{dx} + 3u'.$$

Тогда КдФ равносильно равенству операторов

$$\frac{\partial L_u}{\partial t} = [P_u, L_u].$$

(в таком случае говорят, что уравнение может быть записано в лаксовой форме). Вводя в оборот отрицательные степени оператора $\frac{d}{dx}$ и корни из дифференциальных операторов, можно показать, что

$$P_u = 4\left(L_u^{3/2}\right)_{\text{diff}},$$

[1] Вывод этого уравнения читатель может найти на первых страницах статьи Ю.И.Манина [Man]

ибо

$$L_u^{3/2} = \frac{d^3}{dx^3} + \frac{3}{2}u\frac{d}{dx} + \frac{3}{4}u' + \frac{u'' + 3u^2}{8}\left(\frac{d}{dx}\right)^{-1} + \dots.$$

По определению *иерархией КдФ* называется бесконечная система уравнений

$$\frac{\partial L_u}{\partial t_n} = \left[\left(L_u^{n/2}\right)_{\mathrm{diff}}, L_u\right], \quad n = 1, 2, \dots$$

на функцию $u = u(x, t_1, t_2, \dots)$, зависящую от бесконечного числа переменных. Заметим, что если $n = 2k$, то $\left(L_u^{n/2}\right)_{\mathrm{diff}} = L_u^{n/2} = L_u^k$, и потому

$$\frac{\partial L_u}{\partial t_{2k}} = \left[L_u^k, L_u\right] = 0,$$

т. е. u не зависит от переменных t с четными номерами.

Аналогичным способом определяется иерархия КП.

Чудесным образом можно установить, что однозначная разрешимость иерархии КдФ равносильна однозначной разрешимости некоторой иерархии линейных дифференциальных уравнений, более того, решения КдФ получаются конструктивно из решений этих линейных уравнений. Грубо говоря, благодаря бесконечномерности пространства времен $t_1, t_2, \dots$ существует замена переменных, линеаризующая все нелинейные уравнения из иерархии КдФ. Хорошо известно, что дифференциальное уравнение можно трактовать как динамическую систему на пространстве начальных условий. В данном случае этим пространством является «большая клетка» бесконечномерного грассманова многообразия $\mathbf{G}$. Оказывается, что решение иерархий КдФ или КП может быть задано одной плюккеровой координатой на $\mathbf{G}$, которая называется τ-функцией иерархии.

1.4 Уравнение Кортевега – де Фриза, эллиптические кривые и гипотеза Новикова

Будем искать решение уравнения КдФ в виде $u(x, t) = U(x - vt)$. Тогда

$$-vU' = 6UU' + U'''.$$

После интегрирования

$$-vU = 3U^2 + U'' + a.$$

Умножим на U' и снова проинтегрируем:

$$-\frac{v}{2}U = U^3 + \frac{1}{2}(U')^2 + aU + b,$$

или

$$(U')^2 = -2U^3 - vU^2 - aU - b,$$

что является уравнением (возможно, вырожденной) эллиптической кривой. Это значит, что, с точностью до некоторых мелочей, U есть функция Вейерштрасса этой кривой:

$$u(x, t) = -\wp(x - vt).$$

Вырождение эллиптической кривой посредством стягивания одного из циклов в точку дает рациональную кривую с двойной точкой. Эта операция приводит к солитонному решению

$$u(x, t) = \frac{v}{2}\operatorname{ch}^{-2}\left(\sqrt{\frac{v}{2}}(x - vt)\right),$$

которое получается из кривой $y^2 = -2x^3 - vx^2$.

Упражнение. Проверьте, что указанная функция $u(x, t)$ действительно является решением КдФ.

И. М. Кричевером [K1]– [K5] был найден способ построения решений КдФ и подобных ему уравнений по алгебро-геометрическим данным, включающим неособую кривую C, точку и дивизор на ней. Это удается благодаря наличию замечательной функции на $\mathbb{C}^g$ (g — род кривой C), тесно связанной с якобианом C. Именно, пусть B — матрица периодов кривой C и $z \in \mathbb{C}^g$. Положим

$$\theta(z, B) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^g} \exp\bigl(\pi i(Bm, m) + 2\pi i(m, z)\bigr),$$

где $(x, y) = x_1y_1 + \dots + x_gy_g$ для $x, y \in \mathbb{C}^g$. Так как $\operatorname{Im} B > 0$, ряд справа представляет собой некоторую голоморфную функцию на $\mathbb{C}^g$. Отметим, что такая функция существует для любого тора вида $\mathbb{C}^g/(\mathbb{Z}^g + B\mathbb{Z}^g)$

с симметрической матрицей B, мнимая часть которой положительно определена — такие торы называют абельемми (ясно, что решения проблемы Шоттки следует искать именно среди таких торов).

Некоторое время спустя Д. Мамфордом [M1] было обнаружено, что модификация рецепта Кричевера на случай особых кривых приводит как раз к солитонным решениям описанного выше типа; при этом количество солитонов в решении зависит от степени вырожденности кривой.

В связи с этими наблюдениями С. П. Новиков высказал предположение, что уравнение КП должно выделять якобианы кривых среди всех абелевых торов в том смысле, что «подправленная» на некоторый множитель θ-функция абелева многообразия удовлетворяет уравнению КП[2] тогда и только тогда, когда тор является якобианом. В 1981 г. Б. А. Дубровин [Д1, Д2] почти доказал гипотезу Новикова: выяснилось, что в пространстве модулей абелевых многообразий данной размерности одна из неприводимых компонент подмногообразия тех из них, θ-функции которых задают решение уравнения КП, совпадает с подмногообразием якобианов. Оставалось доказать лишь неприводимость первого из этих подмногообразий. О дальнейшей истории этого подхода читатель может узнать из обзоров [Б] и [Шок], а также из статьи [AdC].

В 1982 г. М. Сато и Я. Сато [SS] обнаружили, что КП-иерархия допускает «линеаризацию», если ее рассматривать как динамическую систему на бесконечномерном грассмановом многообразии. Плодотворность такой точки зрения объясняется в работе Г. Сигала и Дж. Вильсона [SW]. В 1984 г. М. Муласе [Mul2] доказал слабый вариант гипотезы Новикова: θ-функция абелева многообразия доставляет решение всей иерархии КП тогда и только тогда, когда это многообразие является чьим-то якобианом. Более того, было показано, что это абелево многообразие есть орбита КП-потоков на бесконечномерном грассманиане и что по этой орбите легко восстанавливается надлежащая кривая. При этом использовались упомянутые результаты Кричевера–Мамфорда.

Сочетание техники бесконечномерного грассманиана и алгебраической геометрии позволило в 1986 г. Т. Шиоте [Shi] доказать гипотезу Новикова полностью. По сути дела, ему удалось показать, что решение уравнения КП, построенное по θ-функции, может быть продолжено до решения всей иерархии, после чего остается сослаться на результат Муласе.

Эти лекции посвящены изложению основных фактов и конструкций, относящихся к псевдодифференциальным операторам, КП-иерархии, бесконечномерному грассманиану, абелевым многообразиям. Конечной целью служит доказательство слабой версии гипотезы Новикова.

[2] Легко показать, что, с точностью до мелочей, $\wp$-функция Вейерштрасса эллиптической кривой есть вторая логарифмическая производная от ее θ-функции, а $\wp$-функция, как мы видели, составляет решение КдФ.

2 Алгебра псевдодифференциальных операторов

2.1 Определения и примеры

Список литературы

[Б] Бовиль А. Проблема Шоттки и гипотеза Новикова / Матем. анализ и геометрия. Сер. «Новое в зарубежной науке». Т. 45. — М.: Мир, 1990. — С. 224–237.

[ГД] Гельфанд И. М., Дикий Л. А. Дробные степени операторов и гамильтоновы системы // Функц. анализ и его прил. — 1976. — Т. 10, № 4. — С. 15–29.

[ГХ] Гриффитс Ф., Харрис Дж. Принципы алгебраической геометрии. Т. 1, 2. — М.: Мир, 1982. — 862 с.

[Д] Демидов Е. Е. Иерархия Кадомцева–Петвиашвили и проблема Шоттки. — М.: Изд. МК НМУ, 1995. — 134 с.

[Др] Дринфельд В. Г. О коммутативных подкольцах некоторых некоммутативных колец // Функц. анализ и его прил. — 1978. — Т.11, № 1. — С. 11–14.

[ДС] Дринфельд В. Г., Соколов В. В. Алгебры Ли и уравнения типа Кортевега–де Фриза // Итоги науки и техн. Совр. пробл. матем. Т. 24. — ВИНИТИ, 1984. — С. 81–180.

[Д1] Дубровин Б. А. Тэта-функции и нелинейные уравнения // УМН. — 1981. — Т. 36, № 2. — С. 11–80.

[Д2] Дубровин Б. А. Уравнение Кадомцева–Петвиашвили и соотношения между периодами голоморфных дифференциалов на римановых поверхностях // Изв. АН СССР. Сер. матем. — 1981. — Т. 45, № 5. — С. 1015–1028.

[Д3] Дубровин Б. А. и др. Интегрируемые системы I // Итоги науки и техн. Совр. пробл. матем. Фундам. напр. Т. 4. — ВИНИТИ, 1985. — С. 179–285.

[ДНФ1] Дубровин Б. А., Новиков С. П., Фоменко А. Т. Современная геометрия. — М.: Наука, 1986. — 760 с.

[ДНФ2] Дубровин Б. А., Новиков С. П., Фоменко А. Т. Современная геометрия. Методы теории гомологий. — М.: Наука, 1984. — 344 с.

[КП] Кадомцев Б. Б., Петвиашвили В. И. Об устойчивости уединенных волн в слабо диспергирующих средах // ДАН СССР. — 1970. — Т. 192. — С. 753–756.

[Кац] Кац В. Г. Бесконечномерные алгебры Ли. — М.: Мир, 1993. — 425 с.

[Кл] Клеменс Г. Мозаика теории комплексных кривых. — М.: Мир, 1984. — 160 с.

[К1] Кричевер И. М. Алгебраические кривые и коммутирующие матричные дифференциальные операторы // Функц. анализ и его прил. — 1976. — Т. 10, № 2. — С. 75–76.

[К2] Кричевер И. М. Интегрирование нелинейных уравнений методами алгебраической геометрии // Функц. анализ и его прил. — 1977. — Т. 11, № 1. — С. 15–31.

[К3] Кричевер И. М. Методы алгебраической геометрии в теории нелинейных уравнений // УМН. — 1977. — Т. 32, № 6. — С. 183–208.

[К4] Кричевер И. М. Коммутативные кольца обыкновенных линейных дифференциальных операторов // Функц. анализ и его прил. — 1978. — Т. 12, № 3. — С. 20–31.

[К5] Кричевер И. М. Голоморфные расслоения над римановыми поверхностями и уравнение Кадомцева–Петвиашвили // Функц. анализ и его прил. — 1978. — Т. 12, № 4. — С. 41–52.

[КК] Куликов Вик. С., Курчанов П. Ф. Комплексные алгебраические многообразия: периоды интегралов, структуры Ходжа // Итоги науки и техн. Совр. пробл. матем. Фундам. напр. Т. 36. — ВИНИТИ, 1989. — С. 5–231.

[Mak] Макдональд И. Симметрические функции и многочлены Холла. — М.: Мир, 1985. — 222 с.

[M1] Мамфорд Д. Лекции о тэта-функциях. — М.: Мир, 1988. — 446 с.

[Man] Манин Ю. И. Алгебраические аспекты нелинейных дифференциальных уравнений // Итоги науки и техн. Совр. пробл. матем. Т. 11. — ВИНИТИ, 1978. — С. 5–152.

[П] Петвиашвили В. И. // Физика плазмы. — 1976. — Т. 2. — С. 650.

[ПС] Прессли Э., Сигал Г. Группы петель. — М.: Мир, 1990. — 456 с.

[C] Серр Ж.-П. Алгебраические группы и поля классов. — М.: Мир, 1968. — 285 с.

[Сол] Теория солитонов. Метод обратной задачи / Под ред. С. П. Новикова. — М.: Наука, 1980. — 319 с.

[Спр] Спрингер Дж. Введение в теорию римановых поверхностей. — М.: ИЛ, 1960. — 343 с.

[Фор] Форстер О. Римановы поверхности. — М.: Мир, 1980. — 248 с.

[X] Хартсхорн Р. Алгебраическая геометрия. — М.: Мир, 1981. — 600 с.

[Ч] Чередник И. В. Алгебраические методы в теории солитонов. — 725 с.

[Ш] Шафаревич И. Р. Основы алгебраической геометрии. — М.: Наука, 1988. — Т. 1 — 351 с. Т. 2 — 304 с.

[Шок] Шокуров В. В. Алгебраические кривые и их якобианы // Итоги науки и техн. Совр. пробл. матем. Фундам. напр. — ВИНИТИ, 1989. — Т. 36. — С. 233–273.

[AdC] Arbarello E., de Concini C. Another proof of a conjecture of S. P. Novikov on periods of abelian integrals on Riemannian surfaces // Duke Math. J. — 1987. — V. 54, no. 1. — P. 163–178.

[BC1] Burchnall J. L., Chaundy T. W. Commutative ordinary differential operators // Proc. Lond. Math. Soc. — 1923. — V. 21. — P. 420–440.

[BC2] Burchnall J. L., Chaundy T. W. Commutative ordinary differential operators // Proc. Royal Soc. Lond. — 1928. — (A) 118. — P. 557–583.

[DM] Deligne P., Mumford D. The irreducibility of the space of curves of given genus // Publ. Math. IHES. — 1969. — V. 36. — P. 75–109.

[Igu] Igusa J. On the irreducibility of Schottky's divisor // J. Fac. Sci. Univ. Tokyo. — 1981. — V. 28. — P. 531–545.

[KdV] Korteweg D., de Vries G. // Phil. Mag. — 1895. — V. 39. — P. 422–443.

[L] Lax P. D. Integrals of nonlinear equations and solitary waves // Comm. Pure and Appl. Math. — 1968. — V. 21, no. 5. — P. 467–490.

[MR] Manin Yu. I., Radul A. O. A supersymmetric extension of the Kadomtsev–Petviashvili hierarchy // Comm. in Math. Phys. — 1985. — V. 98. — P. 65–77.

[M2] Mumford D. An algebro-geometric construction of commuting operators and solutions to the Toda lattice equation, Korteweg–de Vries equation and related non-linear equations // Proc. Int. Symp. Alg. Geom. Kyoto, 1977. — Tokyo: Kinokuniya book store, 1978. — P. 115–153.

[Mul1] Mulase M. Complete integrability of the KP equations // Adv. in Math. — 1984. — V. 54. — P. 57–66.

[Mul2] Mulase M. Cohomological structure in soliton equations and Jacobian varieties // J. Diff. Geom. — 1984. — V. 19. — P. 403–430.

[Mul3] Mulase M. Solvability of the super KP equations and a generalization of the Birkhoff decomposition // Invent. Math. — 1988. — V. 92, no. 1. — P. 1–46.

[Mul4] Mulase M. A new super KP system and a characterization of the Jacobians of arbitrary algebraic super curves // J. Diff. Geom. — 1991. — V. 34, no. 3. — P. 651–680.

[Mul5] Mulase M. Normalization of the Krichever data // Contemp. Math. — 1992. — V. 136. — P. 297–304.

[R] Rego C. J. The compactified Jacobian // Ann. Scient. Ec. Norm. Sup. — 1980. — V. 13. — P. 211–223.

[SS] Sato M., Sato Ya. Soliton eqations as dynamical systems on infinitedimensional Grassmann manifold // Lect. Notes in Num. Appl. Anal. — 1982. — V. 5. — P. 259–271.

[Schot] Schottky F. Zur Theorie der Abelschen Funktionen von vier Variabeln // J. Reine und Angew. Math. — 1888. — B. 102. — S. 304–352.

[Sch] Schur I. Über vertauschbare lineare Differentialausdrücke // Sitzungsber. der Berliner Math. Gesel. — 1905. — V. 4. — P. 2–8.

[SW] Segal G., Wilson G. Loop groups end equations of KdV type // Publ. Math. IHES. — 1985. — № 61. — P. 5–65. (Рус. перев. — в кн. [ПС], с. 379–442.)

[Shi] Shiota T. Characterization of Jacobian varieties in terms of soliton equations // Invent. Math. — 1986. — V. 83. — P. 333–382. (Рус. перев. — добавление к кн. [M1], с. 371–436.)

[D'S] D'Souza C. Compactification of generalized Jacobians // Proc. Ind. Acad. Sci. — 1979. — V. 88A. — P. 421–457.

[Tak] Takasaki K. Geometry of universal Grassmann manifold from algebraic point of view // Reviews in Math. Phys. — 1989. — V. 1, no. 1. — P. 1–46.

[UYI] Ueno K., Yamada H., Ikeda R. Algebraic study of the super-KP hierarchy and the ortho-symplectic super-KP hierarchies // Comm. in Math. Phys. — 1989. — V. 124. — P. 57–78.